

Relatorio Tecnico

Drone proprio integrado com a plataforma

Data: 22/04/2026

Este documento resume a especificacao recomendada para um drone proprio pensado para:

- geologia e levantamento de campo
- fotogrametria e captacao visual
- integracao com a plataforma interna
- crescimento futuro para sensores adicionais
- instalacao de software e sensores especializados para operacoes geograficas

Objetivo do sistema

O drone deve ser concebido como uma plataforma aberta, modular e integravel com o software da empresa. O foco principal nao e apenas voar e captar imagem, mas permitir:

- telemetria aberta
- missões e waypoints
- captacao de imagem e video com metadados
- importacao pos-voo e, mais tarde, integracao em tempo real
- manutencao simples em campo
- instalacao de software proprio
- integracao com sensores extra sem redesenhar o drone de raiz

Requisitos base

- arquitetura aberta, preferencialmente baseada em ArduPilot ou PX4
- telemetria em protocolo aberto, idealmente MAVLink
- autonomia real alvo entre 25 e 40 minutos
- payload util entre 600 g e 1.5 kg
- gimbal estabilizado
- camera principal real 4K ou superior
- GPS confiavel, bussola, barometro e fail-safe
- capacidade de registo de missao, log de voo e retorno seguro
- possibilidade de adicionar RTK, termica, multiespectral ou LiDAR leve
- barramento e energia disponiveis para sensores de proximidade, som e modulos geograficos adicionais

- companion computer com capacidade para correr software proprio da plataforma

Requisito adicional obrigatorio

O drone deve ter capacidade de expansao para:

- sensores de proximidade
- sensores acusticos / som
- sensores ambientais e geologicos adicionais
- software proprio instalado localmente no sistema embarcado

Isto significa que o projeto deve prever logo de inicio:

- volume interno para eletronica adicional
- margem de energia
- portas de comunicacao livres
- companion computer suficientemente forte
- arquitetura modular para montagem e substituicao de sensores

Versoes recomendadas

1. Versao economica de prototipo

Indicada para:

- testes de integracao com a plataforma
- validacao de telemetria
- treino operacional
- primeiras capturas RGB

Limites:

- menor robustez em vento
- menor autonomia com payload
- menor margem para sensores adicionais

2. Versao robusta operacional

Indicada para:

- operacao regular em campo
- missões de geologia e levantamento visual
- maior confiabilidade mecanica e eletrica

Vantagens:

- melhor estabilidade

- maior autonomia real
- melhor capacidade de manutencao e substituicao modular

3. Versao fotogrametria/geologia

Indicada para:

- mapeamento
- ortomosaicos
- modelos 3D
- integracao com sensores especificos

Vantagens:

- camera superior
- melhor gimbal
- possibilidade de RTK e computacao embarcada mais forte

Lista de componentes recomendada

A. Estrutura e propulsao

1. Frame quadcopter 450 a 650 mm
 - preferencia por frame em carbono
 - bracos substituiveis
 - espaco para companion computer e distribuicao limpa de cabos
2. Motores brushless compatíveis com o frame e payload
 - escolher por par motor/helice/ESC, nao isoladamente
 - preferencia por motores com boa disponibilidade de pecas
3. ESCs de qualidade
 - preferencia por ESCs 4-em-1 ou individuais conforme manutencao pretendida
 - margem termica adequada para operacao com carga
4. Helices
 - pelo menos dois jogos completos suplentes
 - helices equilibradas e de dimensao adequada ao frame
5. Sistema de distribuicao de energia
 - PDB ou equivalente
 - protecao e organizacao para bateria, ESCs e modulos auxiliares

B. Controlo de voo

6. Controlador de voo

- recomendacao: Pixhawk ou equivalente compativel com ArduPilot/PX4
- IMU estavel
- suporte forte da comunidade

7. GPS + bussola

- modulo externo de qualidade
- montagem afastada de interferencia eletromagnetica

8. Barometro e sensores internos do FC

- proteger de turbulencia e vibracao

9. Modulo de telemetria

- idealmente MAVLink por radio, Wi-Fi ou outro meio compatível com a bridge

10. Radio controlo

- sistema fiavel e com boa latencia
- fail-safe configuravel

C. Energia

11. Baterias LiPo ou Li-Ion adequadas ao perfil do drone

- numero minimo recomendado: 3 a 6 baterias
- registo de ciclos e manutencao preventiva

12. Carregador balanceado

- carregamento seguro
- suporte para o tipo de bateria escolhido

13. Medicao de tensao e corrente

- essencial para autonomia real e seguranca

D. Captacao e imagem

14. Gimbal de 3 eixos

- importante para video estavel e fotogrametria consistente

15. Camera principal RGB

- minimo realista: 4K real
- ideal: sensor 1/2 polegada ou superior
- boa nitidez, bitrate util e controlo de exposicao

16. Armazenamento local

- cartões/memória fiável
- fluxo claro para descarregar media e logs

17. Câmera secundária ou expansão futura

- opcional para térmica, multiespectral ou inspeção

E. Computação embarcada

18. Companion computer

- Raspberry Pi 5, Jetson Orin Nano ou equivalente
- função: ponte entre drone e plataforma
- capaz de correr software próprio de aquisição, integração e automação geológica

19. Sistema operativo e serviços

- Linux
- serviço local para:
- recolha de telemetria
- logs
- frames
- envio para a bridge/plataforma
- instalação de software adicional para:
- leitura de sensores
- deteção de proximidade
- captura e análise de som
- automações geológicas futuras

20. Armazenamento local de logs e cache

- importante para recuperar dados se a ligação falhar

F. Comunicações e integração

21. Protocolo de telemetria aberta

- recomendação: MAVLink

22. Módulo de rede

- Wi-Fi, LTE/5G ou rádio dedicado conforme o caso

23. Bridge de integração com a plataforma

- envio de:
- posição

- altitude
- velocidade
- heading
- bateria
- estado de missao
- imagem/snapshot

24. Fluxo pos-voo

- importacao de:
- log de voo
- ortomosaico
- modelo 3D
- relatorio

25. Barramentos e portas para expansao

- UART
- USB
- I2C
- SPI, se necessario
- GPIOs protegidos e organizados

G. Sensores e crescimento futuro

26. Sensores de proximidade

- para apoio a navegacao, seguranca e operacao perto de estruturas
- ultrassonicos, lidar de proximidade ou sensores equivalentes

27. Sensores de som

- microfones ou modulos acusticos para recolha e analise de eventos sonoros
- uteis se no futuro houver deteccao de anomalias, ambiente ou operacao assistida

28. Sensores geologicos adicionais

- espacamento e interface para acoplar sensores especificos definidos mais tarde
- por exemplo ambientais, termicos ou outros modulos cientificos

29. RTK opcional

- util para missões de maior precisao

30. Sensor termico opcional

- util em certos cenarios de inspeccao

31. Sensor multiespectral opcional

- útil se houver evolução para análise mais técnica de superfície

32. LiDAR leve opcional

- apenas em configurações superiores

H. Segurança e manutenção

33. Fail-safe e return-to-home

- obrigatório

34. Proteção de cablagem e vibrações

- essencial para fiabilidade

35. Inventário de peças sobressalentes

- hélices
- motores
- ESCs
- landing gear
- parafusos
- conectores

36. Mala de transporte e organização de campo

- importante para operação diária

Stack de software recomendada

- ArduPilot ou PX4
- MAVLink
- companion service em Python/Go/Node
- bridge local para a plataforma
- importação pos-voo diretamente para geologia

Comparação com drones fechados baratos

Um drone barato de marketplace pode servir como:

- brinquedo
- treino
- prototipo muito inicial de voo

Mas não é a melhor base para:

- integracao profunda com a plataforma
- manutencao profissional
- fiabilidade de campo
- telemetria aberta
- escalabilidade para sensores

Requisitos regulatorios e operacionais

Em Portugal/UE, o sistema deve ser pensado considerando:

- regras da EASA para categoria open ou especifica
- registo do operador na ANAC quando aplicavel
- limites de altura e operacao visual
- conformidade futura se o sistema crescer para operacoes mais exigentes

Recomendacao final

Recomendacao principal:

- nao comprar um drone fechado barato como base central do projeto
- desenhar um drone proprio modular com stack aberta
- comecar por uma versao robusta operacional
- manter o fluxo pos-voo e preparar integracao em tempo real para a fase seguinte

Lista curta de compra recomendada para primeiro prototipo

- frame em carbono 450 a 650 mm
- 4 motores brushless adequados
- 4 ESCs ou 1 ESC 4-em-1 de qualidade
- conjunto de helices principal + suplentes
- Pixhawk ou equivalente
- GPS + bussola externos
- radio controlo fiavel
- modulo telemetria
- 3 a 6 baterias
- carregador balanceado
- gimbal 3 eixos
- camera RGB 4K real
- companion computer
- portas e cablagem para expansao de sensores

- sensor de proximidade base
- modulo acustico base, se a carga util o permitir
- armazenamento local
- kit de sobressalentes

Proximo passo tecnico

O proximo passo recomendado e produzir uma BOM completa em tres variantes:

- economica
- robusta
- fotogrametria/geologia

e depois mapear:

- componentes
- peso total
- autonomia prevista
- custo estimado
- integracao com a plataforma